Лабораторна робота №5

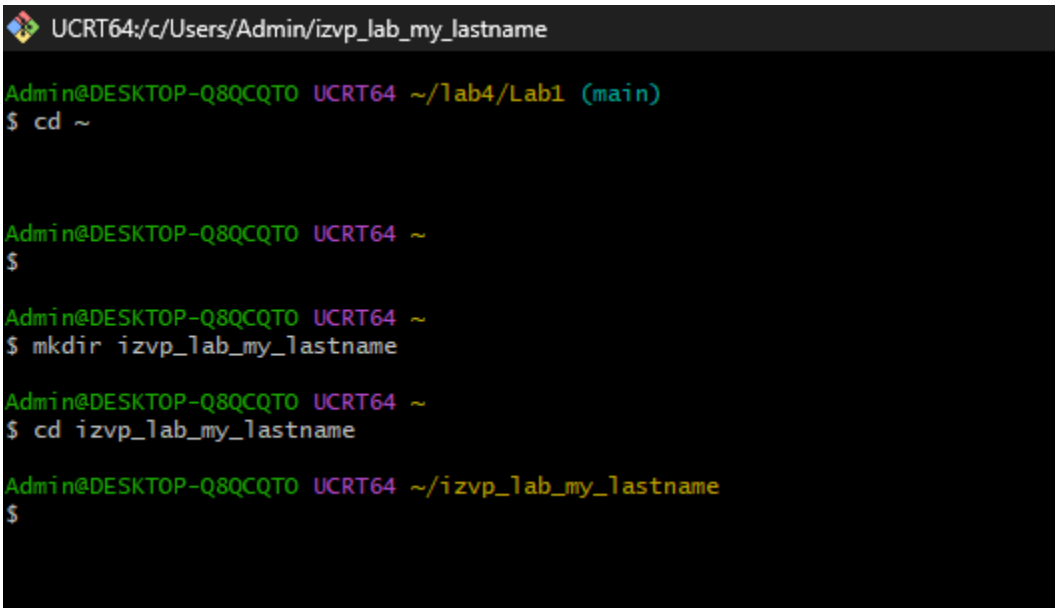
Тема: Внесення змін до репозиторію

Мета роботи: Отримати навички внесення змін до локальної робочої копії та репозиторію на GitHub, навчитися працювати з файлом .gitignore

Обладнання: Персональний комп'ютер. Текстовий редактор Sublime Text 3 або Notepad++. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Git for Windows

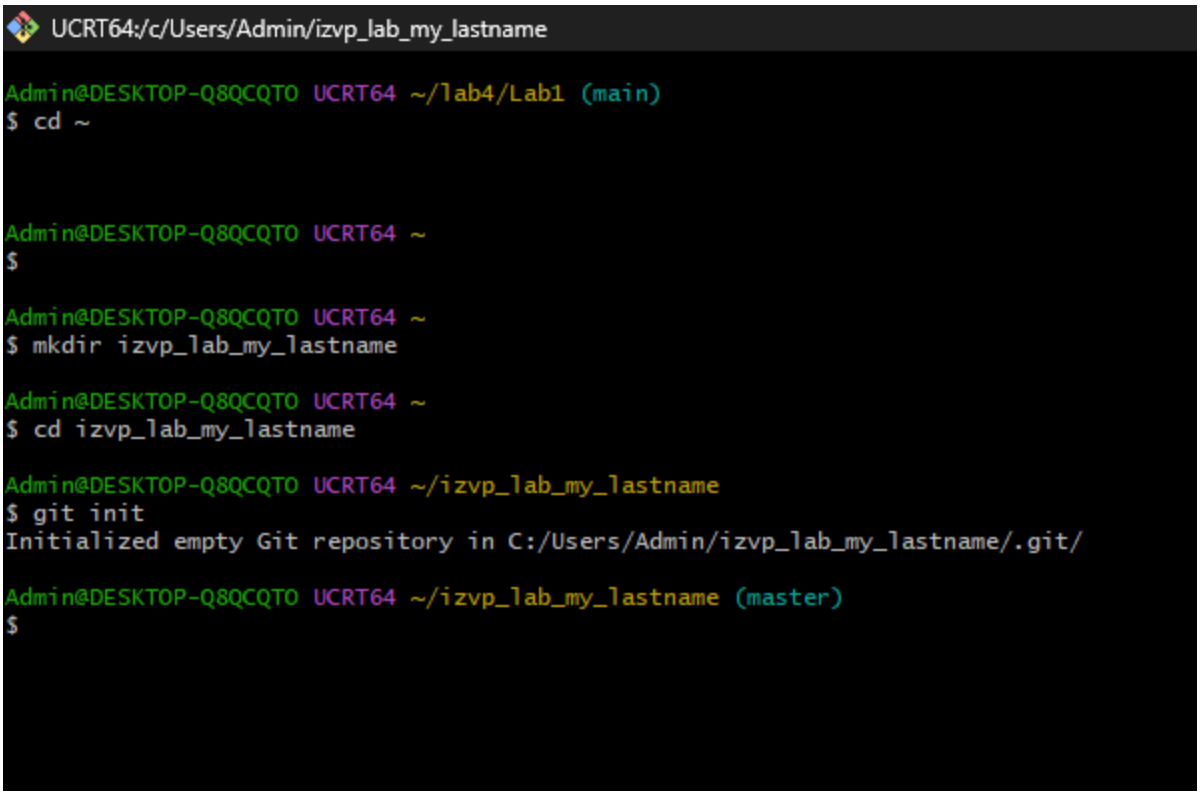
Хід роботи

1. Перевірити глобальні налаштування Git for Windows
2. Створити порожній каталог для нового репозиторію



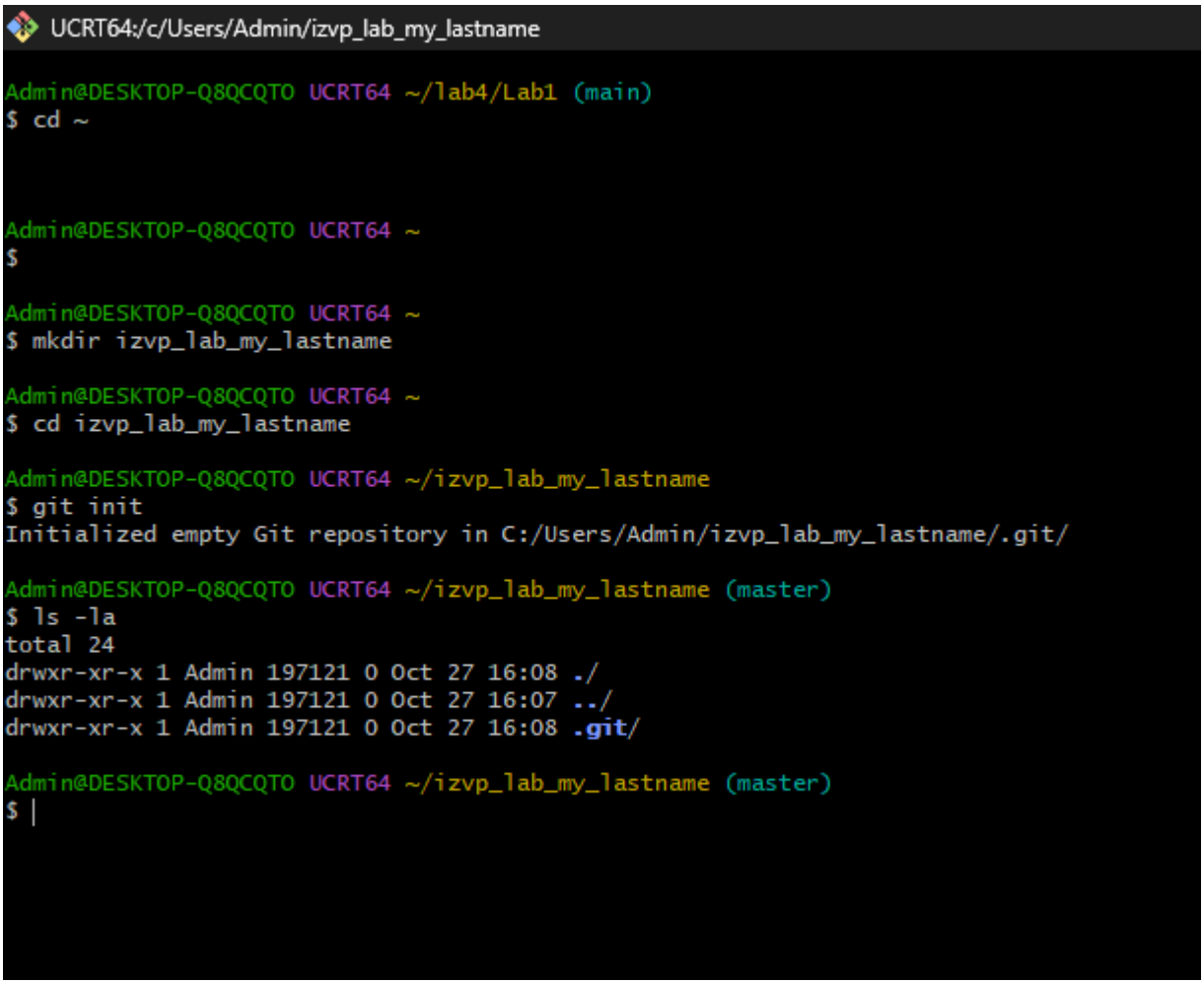
Створення каталогу

3. За допомогою команди git init ініціалізувати репозиторій



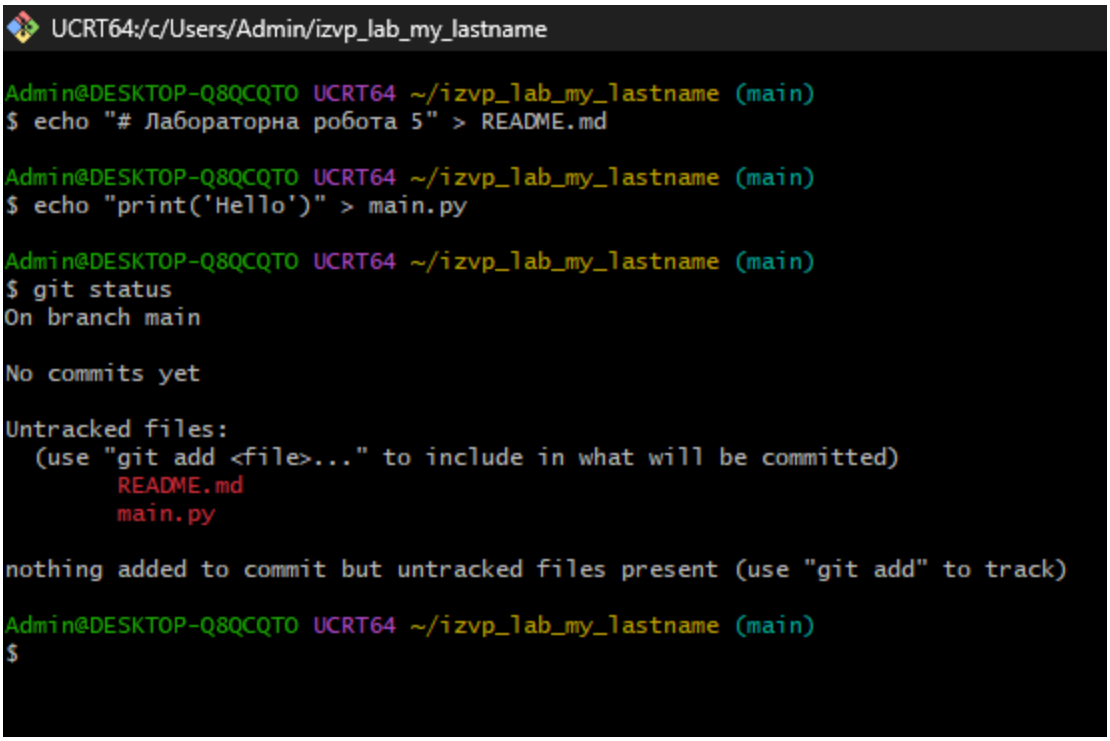
Ініціалізація нового репозиторію командою git init

4. Якщо репозиторій проініціалізовано правильно, в середені каталогу з'явиться підкаталог .git



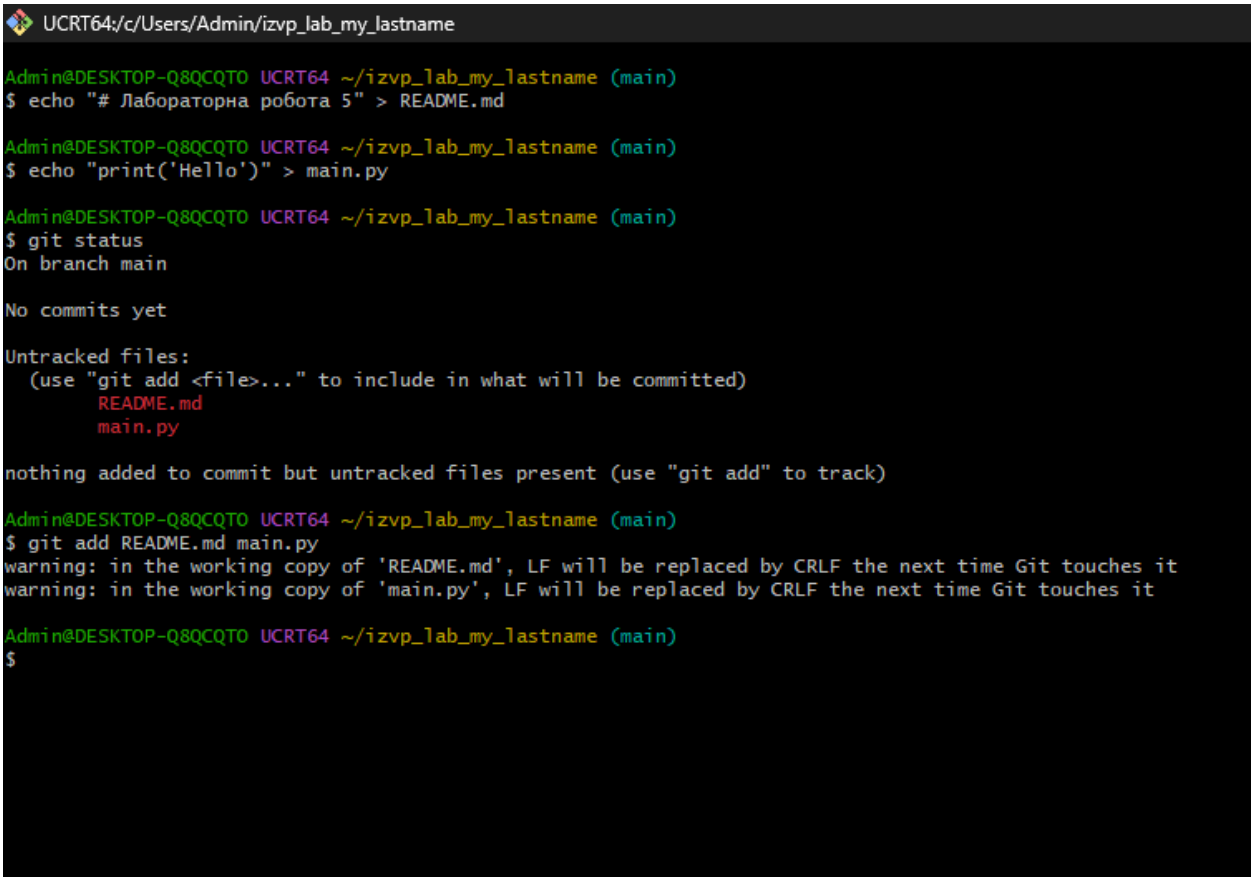
Поява каталогу .git

5. Помістити в каталог файли, та за допомогою консолі перевірити статус репозиторію за допомогою команди git status



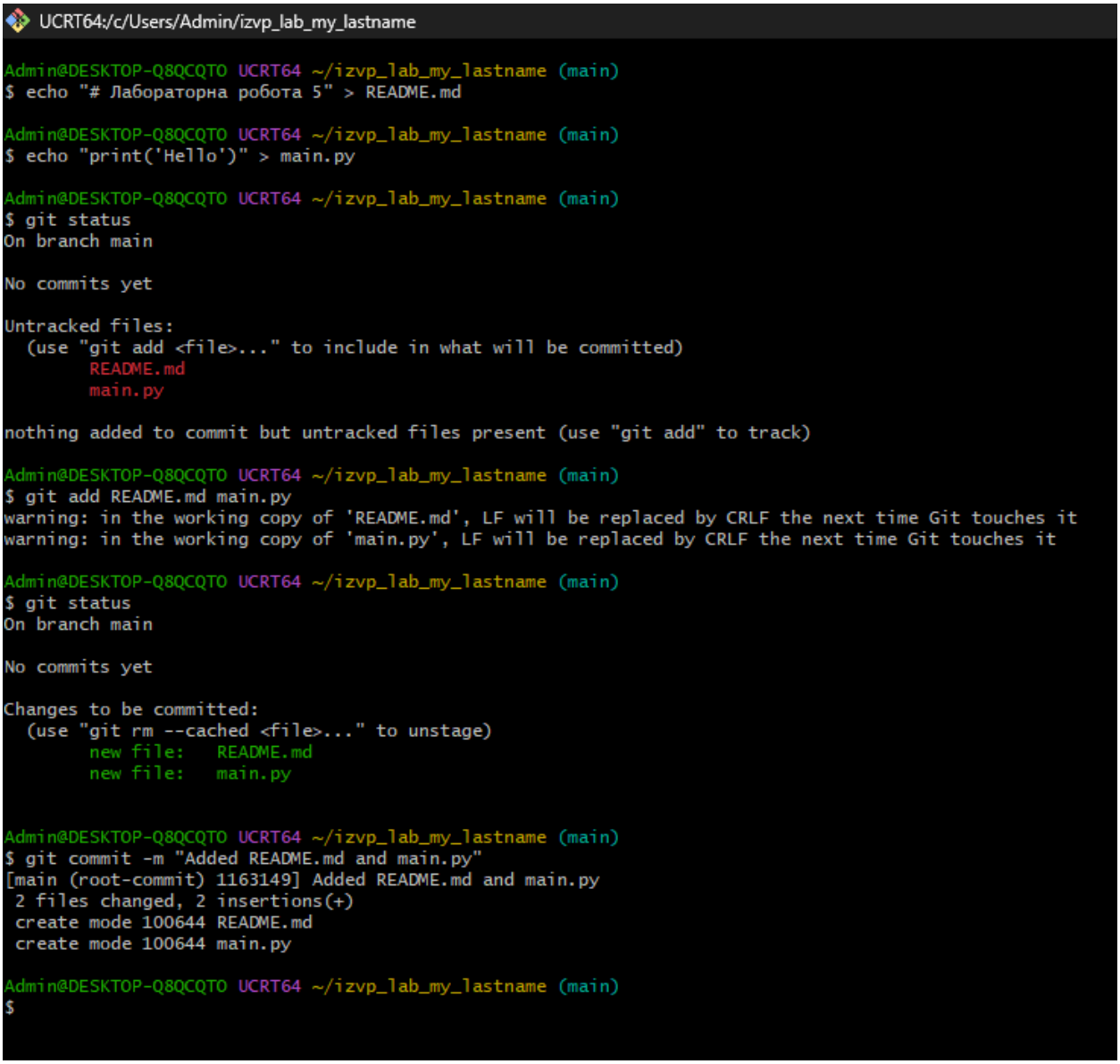
Додавання файлів

6. Додати до індексу нові файли



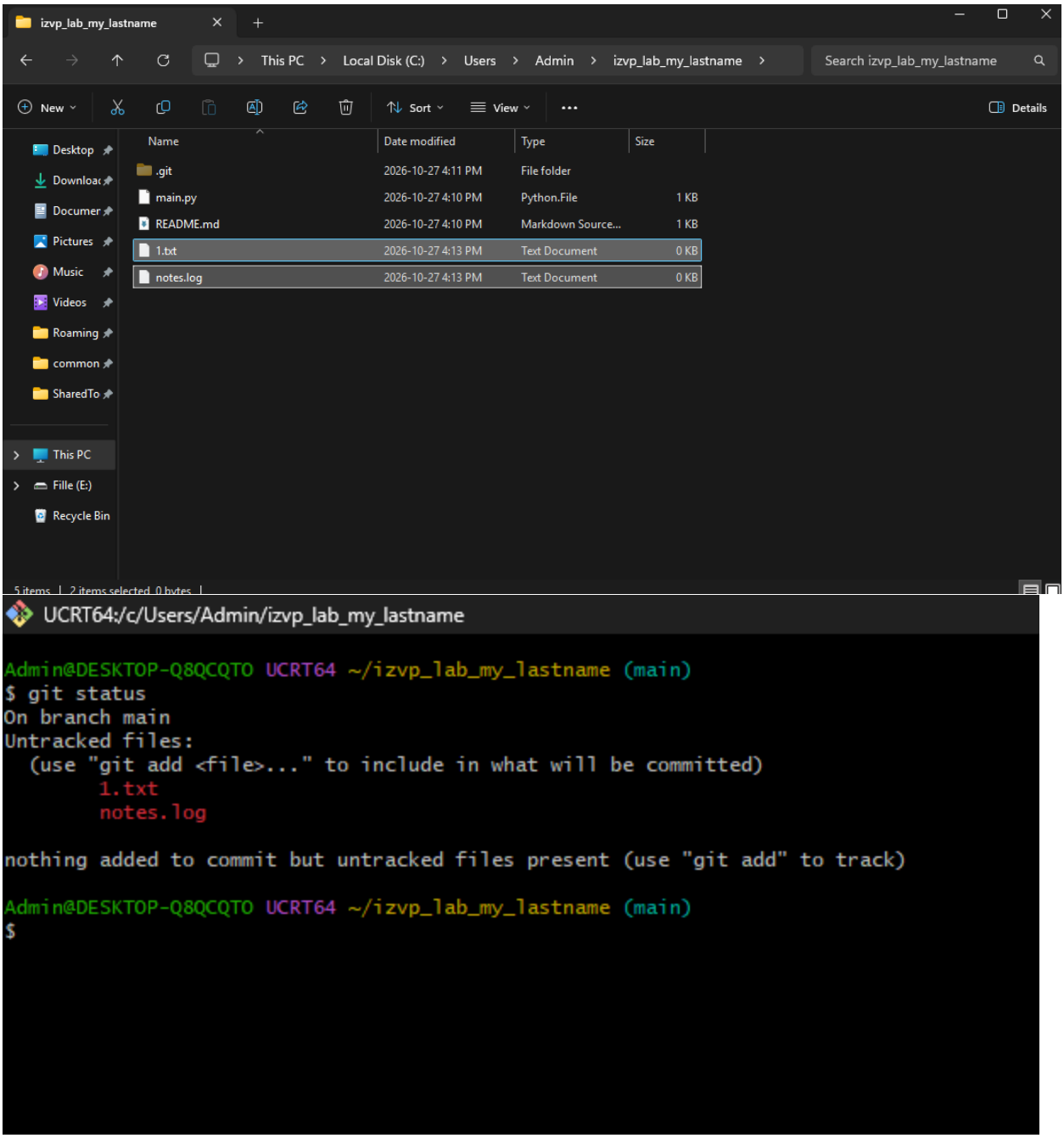
Індексація

7. Зафіксувати зміни в репозиторії



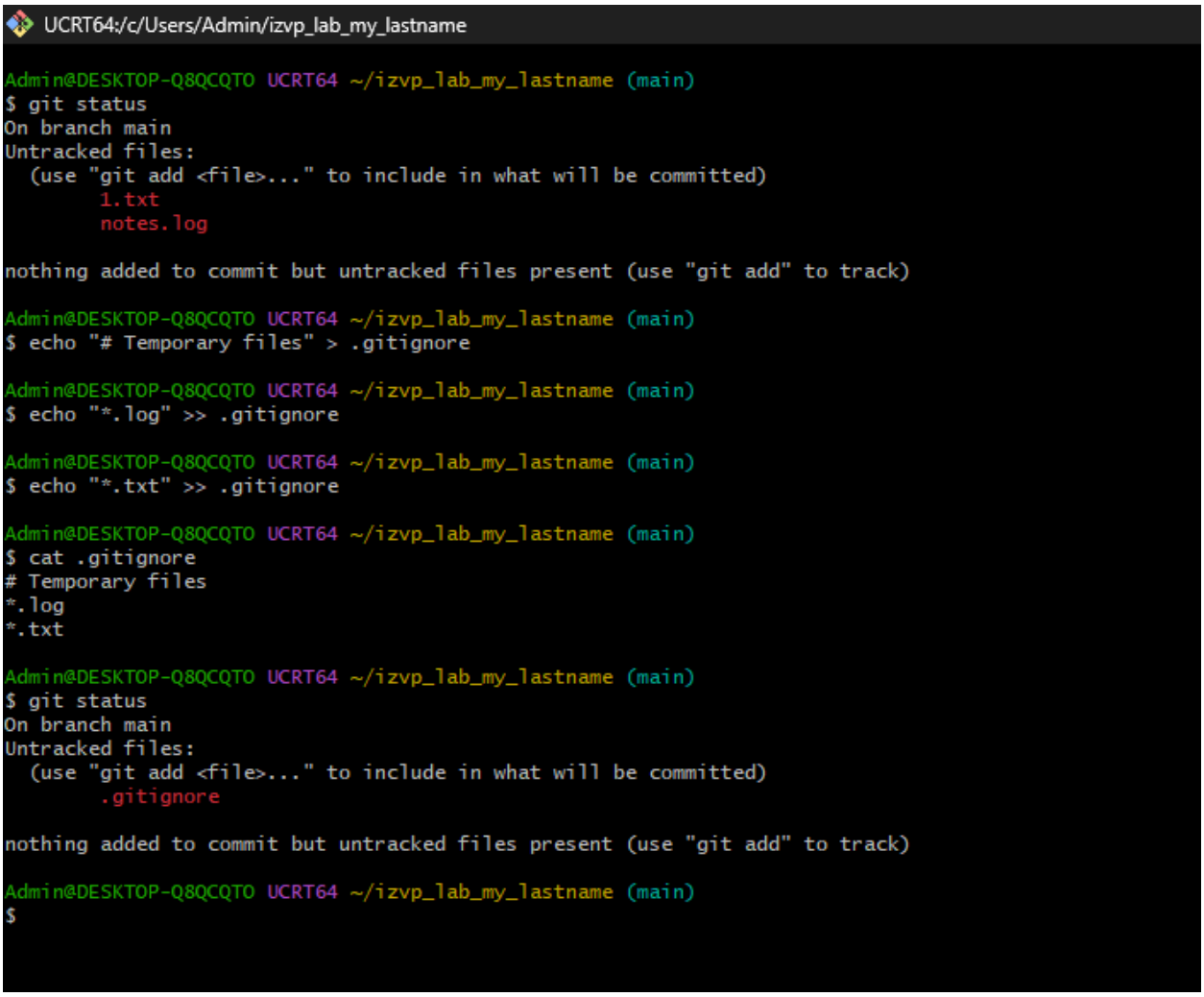
Перший коміт

8. Помістити в каталог файли через інтерфейс операційної системи або за допомогою файлового менеджера, та за допомогою консолі перевірити статус репозиторію



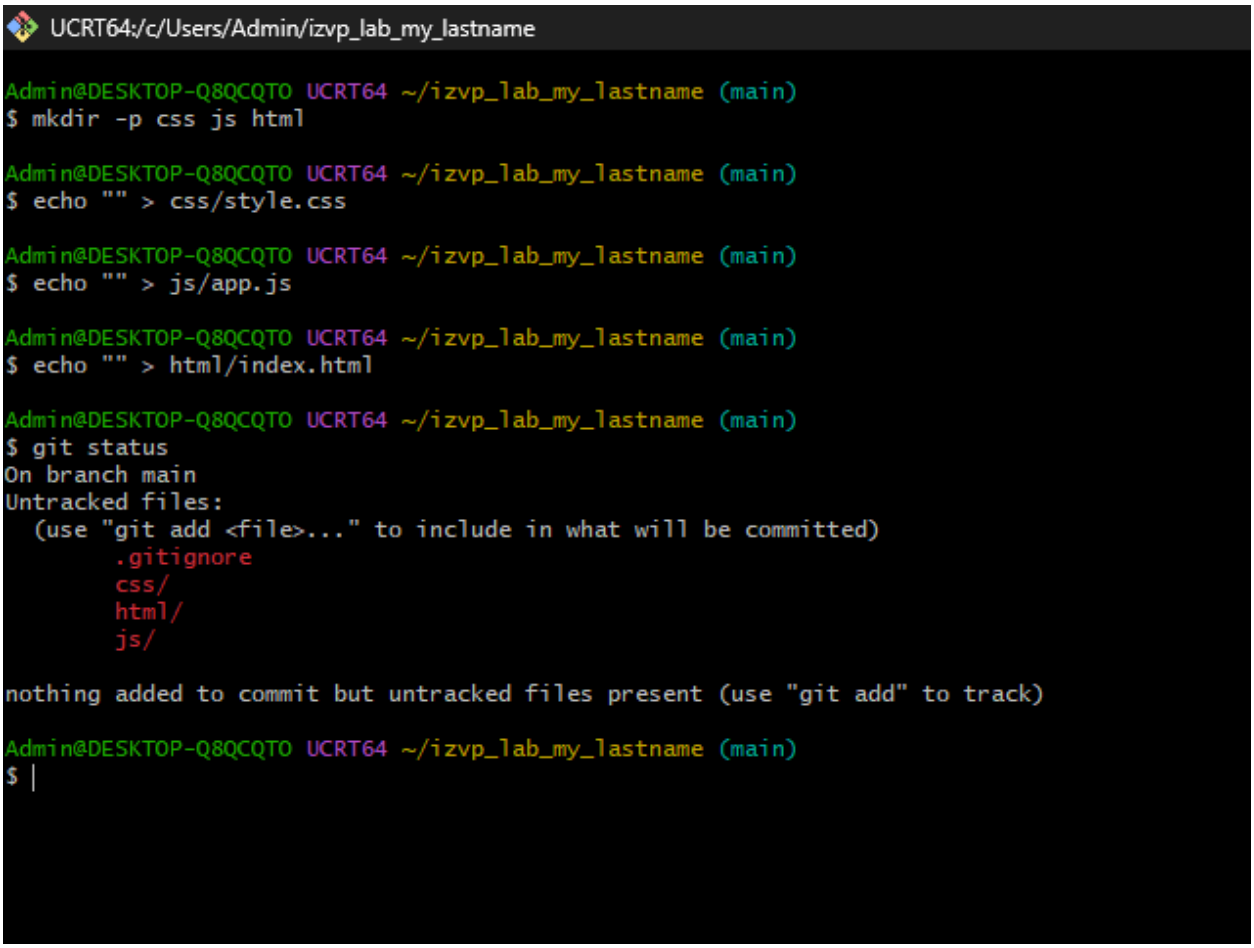
Створення файлів через Провідник Windows, git status показує їх як невідстежувані

9. Додати нові файли до переліку ігнорування

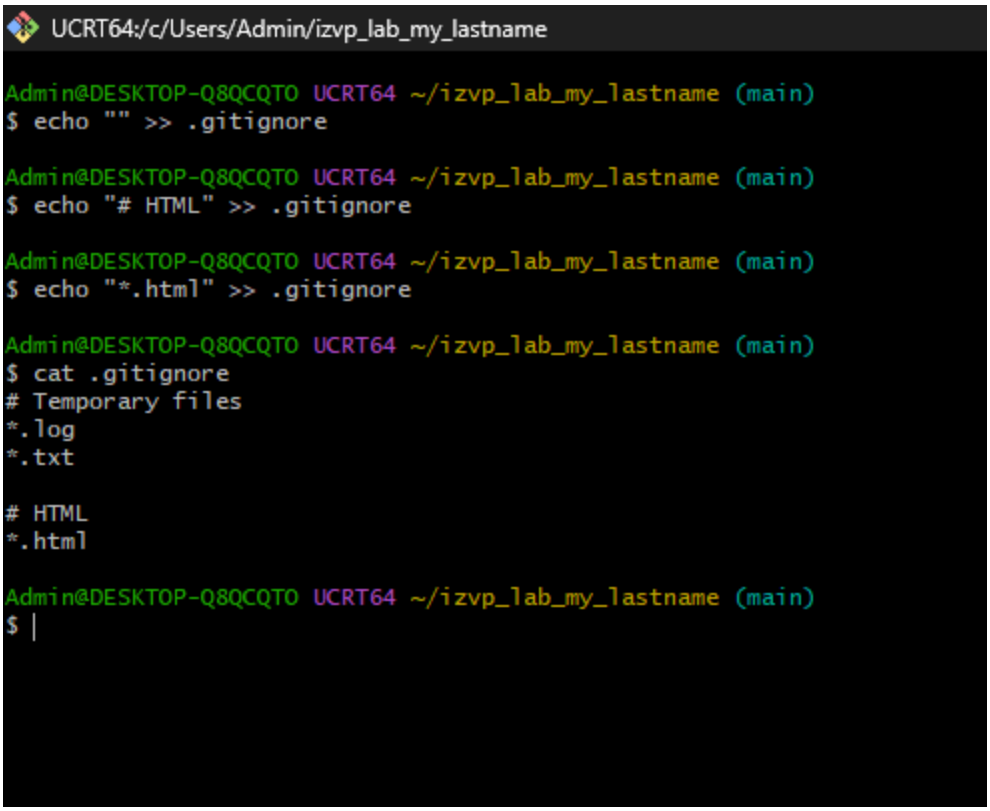


Створення файлу .gitignore

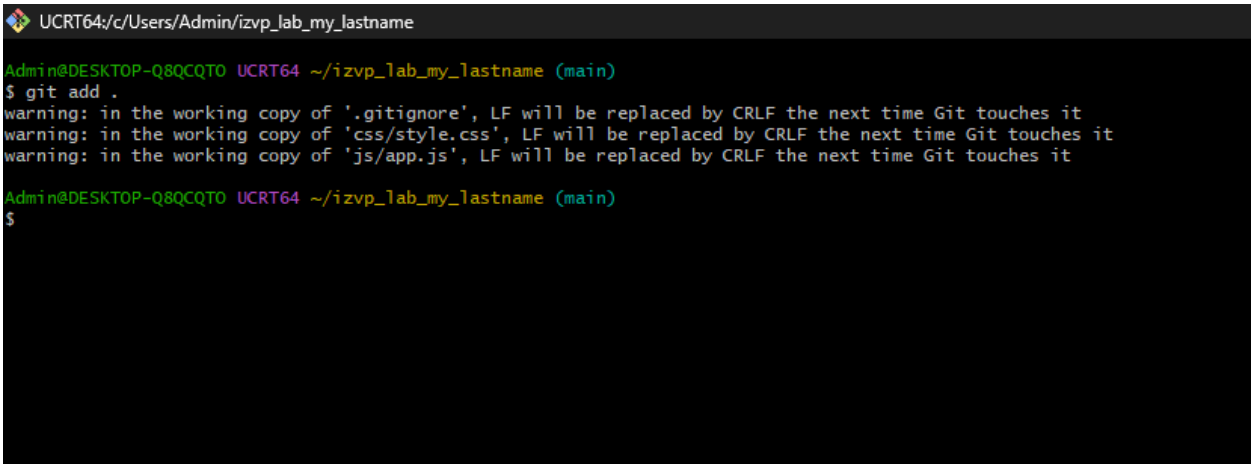
10. Додати кілька підкаталогів, розмістити там файли з розширенням *.css, *.js та *.html



11.Додати файли *.html до переліку ігнорування



12.Додати до індексу нові файли



13.Перевірити статус репозиторію

```
UCRT64:/c/Users/Admin/izvp_lab_my_lastname

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$ git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'css/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'js/app.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   css/style.css
        new file:   js/app.js


Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$
```

14.За допомогою команди git remote під'єднати віддалений репозиторій заздалегіть створений на GitHub

```
UCRT64:/c/Users/Admin/izvp_lab_my_lastname

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$ git remote set-url pb git@github.com:Stanislav-12/izvp_lab_lastname.git
```

15.Підєднати ще один віддалений репозиторій на Bitbucket

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$ git remote add bb git@ssh.bitbucket.org:stanialav-12/izvp_lab_lastname.git

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$
```

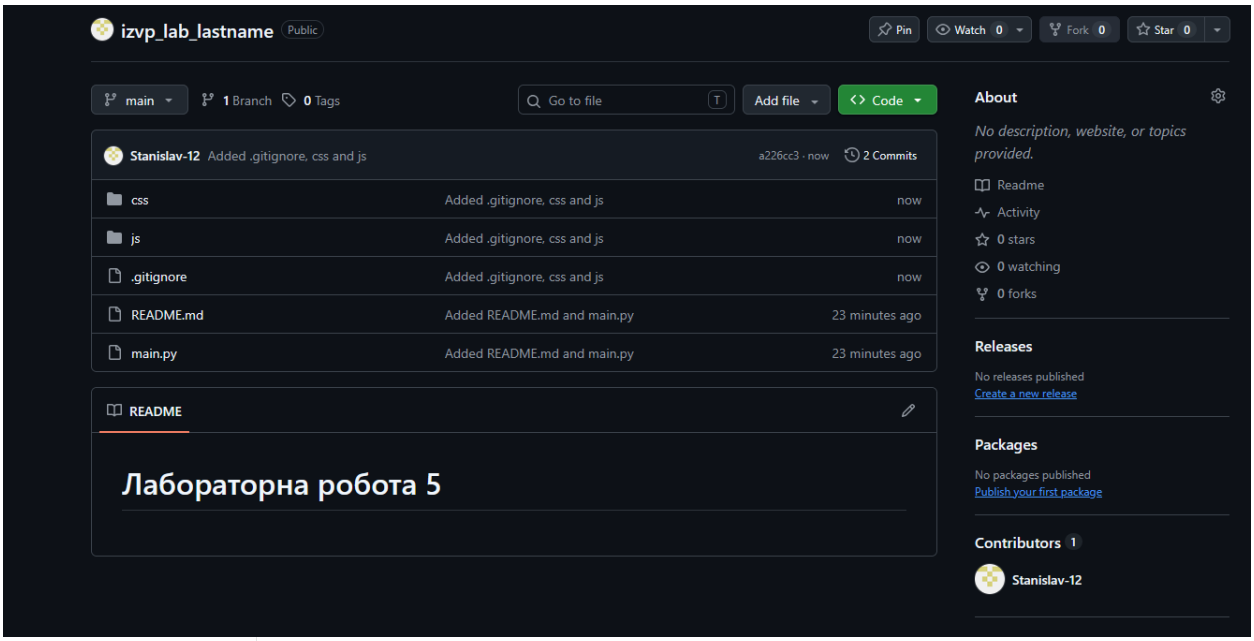
16.Вивантажити файли локального репозиторію на GitHub та Bitbucket

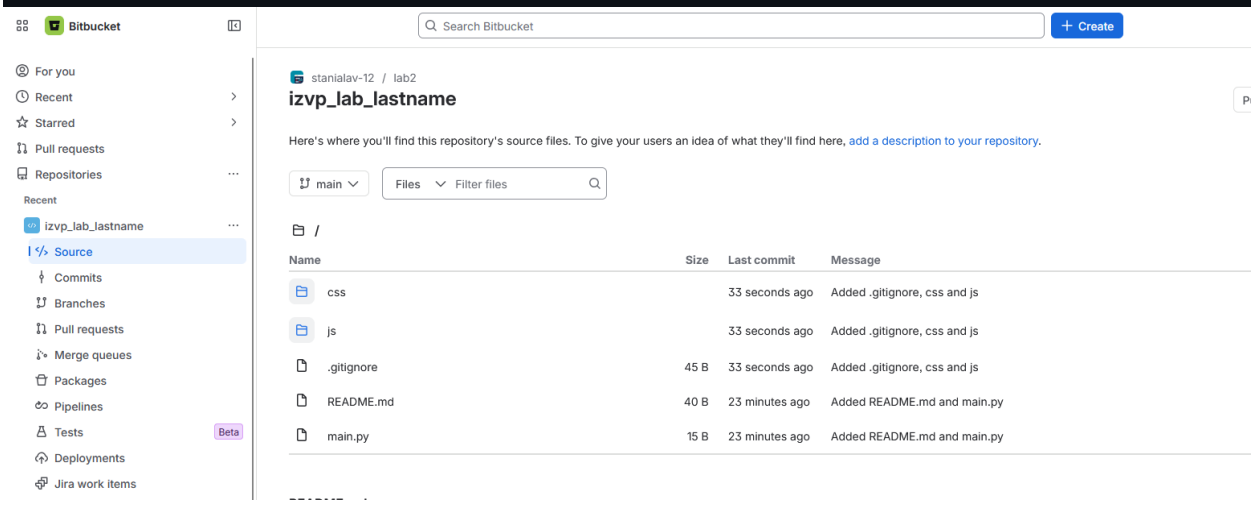
```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$ git push -u pb main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 319 bytes | 319.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Stanislav-12/izvp_lab_lastname.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'pb/main'.

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$ git push bb main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 319 bytes | 319.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh.bitbucket.org:stanialav-12/izvp_lab_lastname.git
 * [new branch]      main -> main

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/izvp_lab_my_lastname (main)
$
```

17. Впевнитися за допомогою web-інтерфейсу, що завантаження пройшло коректно





18. Впевнитися за допомогою web-інтерфейсу, що Файли з переліку ігнорування не вивантажилися у віддалений репозиторій

Перевірка вмісту репозиторію у веб-інтерфейсі, файли з переліку ігнорування не вивантажені

19. Для кожного етапу роботи зробити знімки екрану або скопіювати текст консолі та додати їх у звіт з описом кожного скіншота
20. Дати відповіді на контрольні запитання
21. Зберегти звіт у форматі PDF

Контрольні питання

1. Як створити файл .gitignore в своєму проекті?

Створити в корені репозиторію текстовий файл з назвою .gitignore і записати в нього шаблони, по одному на рядок

2. Чому корисно використовувати .gitignore при роботі з репозиторієм Git?

Щоб у репозиторій не потрапляли файли, які там не потрібні або небезпечні: паролі й ключі доступу, тимчасові файли, логи, результати компіляції, залежності, налаштування IDE

3. Де може бути розміщений файл .gitignore?

У корені репозиторію та у будь-якому підкаталозі

4. Які типи файлів можна вказати в файлі .gitignore для їх ігнорування Git?

Будь-які

5. Яким чином ігнорувати всі файли *.php окрім index.php?

Ми зробимо виняток для файлу index.php, записавши перед ним ! «*.php

!index.php»

6. Які дії виконує шаблон **?

Дві зірочки означають будь-яку кількість вкладених каталогів, зокрема жодного

7. Які дії виконує шаблон !?

Знак ! на початку рядка інвертує шаблон, тобто робить виняток. Файл, який підпадав під попереднє правило ігнорування, знову відстежуватиметься

8. Що таке файл .gitignore і яка роль його відіграє в системі контролю версій Git?

Це текстовий файл зі списком шаблонів файлів і каталогів, які Git повинен навмисно не відстежувати. Такі файли не показуються в git status як нові і не додаються командою git add . Роль .gitignore – тримати в репозиторії лише вихідний код і потрібні файли, відсікаючи тимчасові, згенеровані та конфіденційні.

9. Як додати коментарі до файлу .gitignore для пояснення включених правил?

Почати рядок із символу #

10. Якщо виникає конфлікт між локальним та глобальним файлами .gitignore, як його вирішити?

Git застосовує правила за пріоритетом, від найвищого. Тобто локальний .gitignore проєкту перемагає глобальний. Якщо глобальний файл ігнорує щось потрібне, у локальному .gitignore додають виняток через !